Lead Time de Materiales y Productos Internos

1. Introducción

La planificación de requerimientos de materiales (MRP) determina qué materiales se necesitan, en qué cantidades y para qué fechas. El lead time es el plazo transcurrido entre el inicio y la conclusión de un proceso. El módulo solicitado calculará el tiempo de disponibilidad de materiales comprados y de productos fabricados internamente, y emitirá fechas sugeridas, desgloses y advertencias.

2. Requerimientos funcionales

2.1. Materiales comprados

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-01	Consultar el plazo de abastecimiento por combinación material-proveedor.	Alta
RF-02	Registrar y modificar parámetros autorizados de lead time y vigencia.	Alta
RF-03	Calcular la fecha estimada de disponibilidad desde la fecha de pedido.	Alta
RF-04	Incluir transporte, recepción e inspección solo cuando no estén incluidos en otro plazo.	Media
RF-05	Consultar inventario libre, reservas y recepciones previstas.	Alta
RF-06	Detectar materiales que llegarán después de la fecha requerida.	Alta
RF-07	Calcular la fecha límite sugerida para solicitar el material.	Alta

2.2. Productos internos

ID	Requerimiento
RF-08	Consultar operaciones y dependencias de fabricación.
RF-09	Calcular tiempos de preparación y procesamiento por operación y lote.
RF-10	Calcular duración total con operaciones secuenciales y paralelas.
RF-11	Calcular fecha estimada de terminación.
RF-12	Calcular fecha sugerida de inicio desde una

	fecha objetivo.
RF-13	Considerar disponibilidad de materiales en la operación que los necesita.
RF-14	Detectar retrasos por faltantes y tiempos de fabricación.
RF-15	Mostrar desglose de tiempos y advertencias.
RF-16	Recalcular al modificarse los parámetros relevantes.

3. Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	Los tiempos no pueden ser negativos y deben registrar unidad de medida.
RN-02	El plazo de compra debe corresponder al proveedor y material seleccionados.
RN-03	Los calendarios aplicables determinan días hábiles, turnos y festivos.
RN-04	Las reservas reducen el inventario libre para la planificación.
RN-05	No se deben confirmar consumos que generen inventario negativo cuando la política lo prohíba; la confirmación corresponde a Inventarios.
RN-06	Si falta un parámetro indispensable, el resultado debe identificarse como no calculable.
RN-07	Las operaciones consecutivas deben respetar sus precedencias.
RN-08	Las operaciones paralelas deben evaluarse por sus dependencias, no sumarse indiscriminadamente.
RN-09	La duración puede depender del tamaño del lote y del número de recursos.
RN-10	Los materiales deben estar disponibles cuando la operación los consuma, no necesariamente al inicio de toda la orden.
RN-11	Una fecha posterior a la requerida debe generar advertencia.
RN-12	Los cambios de parámetros deben aplicarse a nuevas planificaciones conservando trazabilidad histórica.

3.1. Criterios de cálculo

Para materiales comprados, el plazo puede incluir procesamiento del pedido, transporte, recepción e inspección. Solo se suman las etapas consecutivas y no incluidas previamente en otro plazo, evitando doble conteo. Para fabricación, el plazo se obtiene de las duraciones de operaciones y su red de precedencias; si todas son consecutivas se suman, pero en paralelo gobierna la ruta de mayor duración. Las fechas resultantes deben respetar el calendario laboral.

Ejemplo de operación: preparación de 30 minutos + 12 unidades × 10 minutos/unidad = 150 minutos (2 h 30 min), suponiendo un solo recurso secuencial. No se multiplica la preparación por cada unidad.

4. Integridad de los datos

4.1. Entidades funcionales y atributos

Entidad	Datos necesarios	Responsable funcional
Material	ID, código, descripción, unidad, estado	Catálogo de artículos
Producto interno	ID, código, método de abastecimiento	Catálogo de artículos
Material-proveedor	IDs, plazo, unidad, vigencia	Compras
Inventario	Artículo, almacén, existencias, reservas	Inventarios
BOM	Producto padre, componentes, cantidades, versión	Producción
Ruta y operación	Secuencia, precedencias, recurso, preparación, proceso	Producción
Calendario	Turnos, días hábiles, festivos	Configuración
Requerimiento	Artículo, cantidad, fecha objetivo	MRP
Resultado de cálculo	Duración, fechas, advertencias, versión de parámetros	Módulo Lead Time

4.2. Restricciones

ID	Restricción
RI-01	Los identificadores de artículos deben ser únicos.
RI-02	Las referencias a materiales, proveedores y operaciones deben existir.
RI-03	Las cantidades de BOM y requerimientos deben ser positivas.
RI-04	Los tiempos de preparación y proceso deben ser no negativos.
RI-05	Las unidades de medida deben ser compatibles o contar con conversión definida.
RI-06	No debe haber ciclos en BOM ni dependencias circulares entre operaciones.
RI-07	Los parámetros deben registrar vigencia y evitar configuraciones activas contradictorias.
RI-08	Los cálculos deben indicar calendario, versión y fecha de ejecución.
RI-09	Un resultado con datos obligatorios faltantes no debe presentarse como definitivo.

RI-10	Los registros históricos deben conservar trazabilidad hacia los datos utilizados.

5. Pruebas unitarias propuestas

ID	Entrada / escenario	Resultado esperado
PU-01	Lead time = -3 días	Rechazo
PU-02	Existencia 50, reserva 15	Disponible = 35
PU-03	Necesidad 40, disponible 25	Faltante = 15
PU-04	Pedido lunes, plazo 4 días hábiles, sin festivos	Disponibilidad viernes
PU-05	Operaciones secuenciales 1, 2 y 3 días	6 días
PU-06	Operaciones paralelas 2 y 5 días, mismo inicio	5 días
PU-07	Cambio de proveedor: 4 a 7 días	Recalcular con 7 días
PU-08	A depende de B y B depende de A	Rechazar ciclo
PU-09	Material sin plazo obligatorio	Advertencia; sin fecha definitiva
PU-10	120 minutos	2 horas

6. Pruebas funcionales y criterios de aceptación

ID	Escenario	Aceptación
PF-01	Necesidad de 40 unidades, 10 libres, plazo 5 días	Faltante 30 y fecha de solicitud conforme a calendario
PF-02	Tres operaciones consecutivas de 1, 2 y 3 jornadas	Duración 6 jornadas y fechas coherentes
PF-03	Componente requerido el 10, disponible el 12	Conflicto visible y alternativa si los datos lo permiten
PF-04	Plazo del proveedor cambia de 4 a 8 días	Nuevo cálculo y advertencia de impacto
PF-05	Producto requiere subconjunto fabricado internamente	Considerar plazo del subconjunto y precedencias
PF-06	Datos de proveedor incompletos	Identificar dato faltante; no mostrar promesa falsa

7. Integración

Entradas: catálogo de artículos, material-proveedor, inventario libre, recepciones previstas, BOM, rutas, calendarios, requerimientos y fechas objetivo.

Salidas: duraciones, fechas estimadas, fechas sugeridas de pedido/inicio, faltantes y alertas. Deben acordarse los identificadores compartidos, propietarios de datos, vigencias, actualización y tratamiento de errores.

- Definir si los plazos se expresan en días hábiles, horas o ambos.
- Acordar si el lead time de proveedor incluye transporte e inspección.
- Determinar si el tiempo de fabricación depende del tamaño de lote.
- Acordar manejo de operaciones paralelas y BOM multinivel.
- Determinar si habrá capacidad finita; si no, identificar el resultado como estimación sin restricciones de capacidad.
- Definir quién autoriza cambios y cómo se conserva el historial.

Referencias de consulta

SAP Learning. Managing Logistics in SAP Business One: Exploring the MRP Process. https://learning.sap.com/

SAP. How to Configure and Use MRP in SAP Business One. https://help.sap.com/

SAP Learning. Exploring the Production Process in SAP Business One. https://learning.sap.com/

ISO/IEC/IEEE 29148. Requirements engineering (referencia metodológica).

ISO/IEC/IEEE 29119. Software testing (referencia metodológica).